

17 ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

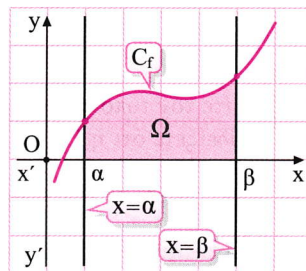
Βασική θεωρία και εφαρμογές

17.1 Εμβαδόν μεταξύ C_f , άξονα x' , $x = a$ και $x = b$

Έστω f μια συνάρτηση συνεχής στο διάστημα $[a, b]$ και Ω το χωρίο που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της $f(C_f)$, τον άξονα x' και τις ευθείες με εξισώσεις $x = a$ και $x = b$.

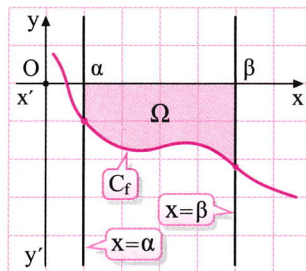
- Αν $f(x) \geq 0$ για κάθε $x \in [a, b]$, τότε το εμβαδόν του χωρίου Ω ισούται με:

$$E(\Omega) = \int_a^b f(x) dx$$



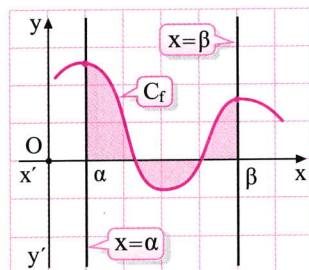
- Αν $f(x) \leq 0$ για κάθε $x \in [a, b]$, τότε το εμβαδόν του χωρίου Ω ισούται με:

$$E(\Omega) = - \int_a^b f(x) dx$$



- Γενικά, το εμβαδόν του χωρίου Ω ισούται με:

$$E(\Omega) = \int_a^b |f(x)| dx$$

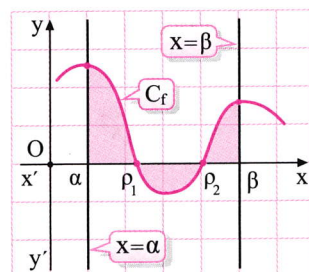


Μεθοδολογία

Έστω f μια συνάρτηση συνεχής στο διάστημα $[a, b]$. Για να υπολογίσουμε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , τον άξονα x' και τις ευθείες με εξισώσεις $x = a$ και $x = b$, εργαζόμαστε ως εξής:

- Λύνουμε την εξίσωση $f(x) = 0$ στο $[a, b]$.
- Σχηματίζουμε πίνακα με το πρόσημο της f στο $[a, b]$. Για παράδειγμα, για τη διπλανή συνάρτηση ο πίνακας είναι της μορφής:

x	$-\infty$	a	ρ_1	ρ_2	b	$+\infty$
$f(x)$			+	-	+	



- Στην παραπάνω περίπτωση, το εμβαδόν του χρωματισμένου χωρίου είναι:

$$\begin{aligned} E &= \int_a^b |f(x)| dx = \int_a^{\rho_1} |f(x)| dx + \int_{\rho_1}^{\rho_2} |f(x)| dx + \int_{\rho_2}^b |f(x)| dx = \\ &= \int_a^{\rho_1} f(x) dx - \int_{\rho_1}^{\rho_2} f(x) dx + \int_{\rho_2}^b f(x) dx = \dots \end{aligned}$$

Εφαρμογή

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 - x - 2$. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , τον άξονα x' και τις ευθείες $x = -2$ και $x = 3$.

Λύση

Λύνουμε την εξίσωση:

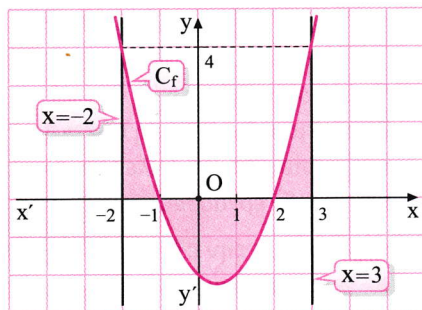
$$f(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - x - 2 = 0 \Leftrightarrow (x = -1 \text{ ή } x = 2)$$

Σχηματίζουμε τον πίνακα προσήμων της f :

x	$-\infty$	-2	-1	2	3	$+\infty$		
f(x)=x ² -x-2			+	0	-	0	+	

Το ζητούμενο εμβαδόν είναι:

$$\begin{aligned}
 E &= \int_{-2}^3 |f(x)| dx = \\
 &= \int_{-2}^{-1} |f(x)| dx + \int_{-1}^2 |f(x)| dx + \int_2^3 |f(x)| dx = \\
 &= \int_{-2}^{-1} f(x) dx - \int_{-1}^2 f(x) dx + \int_2^3 f(x) dx =
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 &= \int_{-2}^{-1} (x^2 - x - 2) dx - \int_{-1}^2 (x^2 - x - 2) dx + \int_2^3 (x^2 - x - 2) dx = \\
 &= \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 2x \right]_{-2}^{-1} - \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 2x \right]_{-1}^2 + \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 2x \right]_2^3 = \\
 &= \frac{11}{6} - \left(-\frac{9}{2} \right) + \frac{11}{6} = \frac{49}{6}
 \end{aligned}$$

17.2 Εμβαδόν μεταξύ C_f και άξονα x'

Έστω συνεχής συνάρτηση $f: \Delta \rightarrow \mathbb{R}$, όπου Δ διάστημα. Όταν μας ζητούν να υπολογίσουμε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f και τον άξονα x' (δεν δίνονται κατακόρυφες ευθείες $x = a$ και $x = b$), εργαζόμαστε ως εξής:

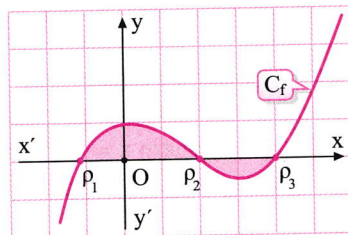
- Λύνουμε την εξίσωση $f(x) = 0$ και έστω $\rho_1 < \rho_2 < \dots < \rho_n$ οι ρίζες της.
- Το εμβαδόν του χωρίου Ω που περικλείεται από τη C_f και τον άξονα x' είναι:

$$E(\Omega) = \int_{\rho_1}^{\rho_n} |f(x)| dx$$

όπου ρ_1 η μικρότερη και ρ_n η μεγαλύτερη ρίζα της εξίσωσης $f(x) = 0$.

Για παράδειγμα, για τη διπλανή συνάρτηση το εμβαδόν του χρωματισμένου χωρίου που περικλείεται από τη C_f και τον άξονα x' είναι:

$$\begin{aligned} E &= \int_{\rho_1}^{\rho_3} |f(x)| dx = \int_{\rho_1}^{\rho_2} |f(x)| dx + \int_{\rho_2}^{\rho_3} |f(x)| dx = \\ &= \int_{\rho_1}^{\rho_2} f(x) dx - \int_{\rho_2}^{\rho_3} f(x) dx = \dots \end{aligned}$$



Τα διαστήματα που προκύπτουν από την παραπάνω διαδικασία είναι δεκτά μόνο αν η f ορίζεται σε αυτά και είναι συνεχής. Αν για κάποιο διάστημα υπάρχει εσωτερικό σημείο όπου η f δεν ορίζεται ή δεν είναι συνεχής, τότε το διάστημα αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη, διότι εκεί δεν δημιουργείται χωρίο (δες το θέμα 17.86).

Εφαρμογή

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2$. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f και τον άξονα x' .

Λύση

Λύνουμε την εξίσωση:

$$\begin{aligned} f(x) = 0 &\Leftrightarrow x^3 - 2x^2 - x + 2 = 0 \Leftrightarrow x^2(x - 2) - (x - 2) = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (x - 2)(x^2 - 1) = 0 \Leftrightarrow (x = 2 \text{ ή } x = 1 \text{ ή } x = -1) \end{aligned}$$

Σχηματίζουμε τον πίνακα προσήμων της f :

x	$-\infty$	-1	1	2	$+\infty$
$x-2$	$-$	$-$	$-$	0	$+$
x^2-1	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$

Το ζητούμενο εμβαδόν είναι:

$$\begin{aligned} E &= \int_{-1}^2 |f(x)| dx = \int_{-1}^1 |f(x)| dx + \int_1^2 |f(x)| dx = \int_{-1}^1 f(x) dx - \int_1^2 f(x) dx = \\ &= \int_{-1}^1 (x^3 - 2x^2 - x + 2) dx - \int_1^2 (x^3 - 2x^2 - x + 2) dx = \\ &= \left[\frac{x^4}{4} - \frac{2x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + 2x \right]_{-1}^1 - \left[\frac{x^4}{4} - \frac{2x^3}{3} - \frac{x^2}{2} + 2x \right]_1^2 = \frac{8}{3} - \left(-\frac{5}{12} \right) = \frac{37}{12} \end{aligned}$$

17.3 Εμβαδόν μεταξύ C_f , άξονα $x'x$ και $x = a$

Έστω συνεχής συνάρτηση $f: \Delta \rightarrow \mathbb{R}$, όπου Δ διάστημα. Όταν μας ζητούν να υπολογίσουμε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , τον άξονα $x'x$ και την ευθεία με εξίσωση $x = a$ (δίνεται μόνο μία κατακόρυφη ευθεία), τότε το άλλο άκρο θα είναι μια ρίζα ρ της εξίσωσης $f(x) = 0$. Για παράδειγμα:

- Αν το a είναι μικρότερο από τη μικρότερη ρίζα της εξίσωσης $f(x) = 0$, τότε το εμβαδόν είναι:

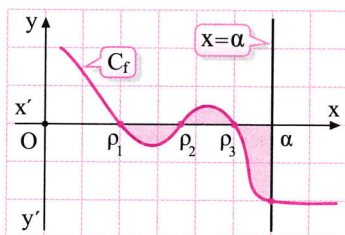
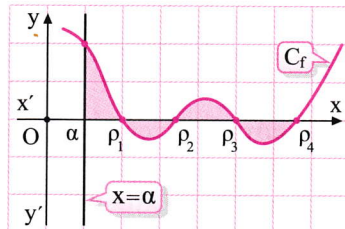
$$E = \int_a^{\rho_4} |f(x)| dx$$

όπου ρ_4 η μεγαλύτερη ρίζα της εξίσωσης $f(x) = 0$.

- Αν το a είναι μεγαλύτερο από τη μεγαλύτερη ρίζα της εξίσωσης $f(x) = 0$, τότε το εμβαδόν είναι:

$$E = \int_{\rho_1}^a |f(x)| dx$$

όπου ρ_1 η μικρότερη ρίζα της εξίσωσης $f(x) = 0$.



Εφαρμογή

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = -x^2 + 4x - 3$. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , τον άξονα $x'x$ και τον άξονα $y'y$.

Λύση

Λύνουμε την εξίσωση:

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow -x^2 + 4x - 3 = 0 \Leftrightarrow (x = 1 \text{ ή } x = 3)$$

Σχηματίζουμε τον πίνακα προσήμων της f :

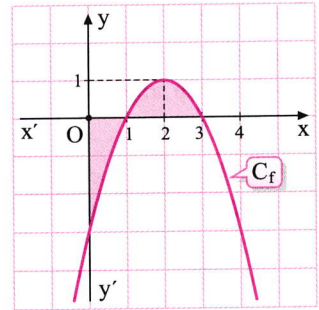
x	$-\infty$	0	1	3	$+\infty$
$f(x) = -x^2 + 4x - 3$			$-$	$+$	$-$

Ο άξονας $y'y$ είναι η ευθεία με εξίσωση $x = 0$.

Το ζητούμενο εμβαδόν είναι:

$$E = \int_0^3 |f(x)| dx = \int_0^1 |f(x)| dx + \int_1^3 |f(x)| dx = - \int_0^1 f(x) dx + \int_1^3 f(x) dx =$$

$$\begin{aligned}
 &= - \int_0^1 (-x^2 + 4x - 3) dx + \int_1^3 (-x^2 + 4x - 3) dx = \\
 &= - \left[-\frac{x^3}{3} + 2x^2 - 3x \right]_0^1 + \left[-\frac{x^3}{3} + 2x^2 - 3x \right]_1^3 = \\
 &= - \left(-\frac{4}{3} \right) + \frac{4}{3} = \frac{8}{3}
 \end{aligned}$$

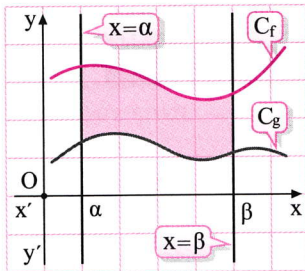


17.4 Εμβαδόν μεταξύ C_f , C_g , $x = a$ και $x = b$

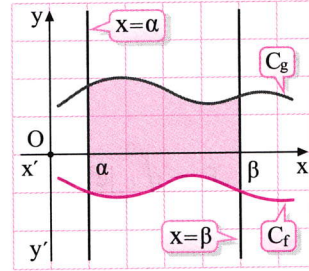
Έστω f και g δύο συναρτήσεις συνεχείς στο διάστημα $[a, b]$. Το εμβαδόν του χωρίου Ω που ορίζεται από τη C_f , τη C_g και τις ευθείες με εξισώσεις $x = a$ και $x = b$, ισούται με:

$$E(\Omega) = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

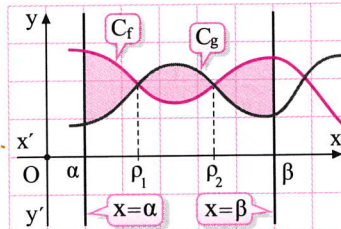
Για παράδειγμα έχουμε:



$$E = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$$



$$E = \int_a^b (g(x) - f(x)) dx$$



$$\begin{aligned}
 E &= \int_a^b |f(x) - g(x)| dx = \int_a^{p_1} |f(x) - g(x)| dx + \int_{p_1}^{p_2} |f(x) - g(x)| dx + \int_{p_2}^b |f(x) - g(x)| dx = \\
 &= \int_a^{p_1} (f(x) - g(x)) dx + \int_{p_1}^{p_2} (g(x) - f(x)) dx + \int_{p_2}^b (f(x) - g(x)) dx = \dots
 \end{aligned}$$

Εφαρμογή

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = e^x$ και $g(x) = 1 - x$. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , τη C_g και τις ευθείες με εξισώσεις $x = -1$ και $x = 1$.

Λύση

Το ζητούμενο εμβαδόν είναι:

$$E = \int_{-1}^1 |f(x) - g(x)| dx = \int_{-1}^1 |e^x - (1 - x)| dx = \int_{-1}^1 |e^x + x - 1| dx$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση $h(x) = e^x + x - 1$ με $x \in \mathbb{R}$.

Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι:

$$h'(x) = (e^x + x - 1)' = e^x + 1 > 0$$

Άρα η h είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$. Επίσης παρατηρούμε ότι:

$$h(0) = e^0 + 0 - 1 = 0$$

Έχουμε:

• $x < 0 \xrightarrow{h \uparrow} h(x) < h(0) \Leftrightarrow h(x) < 0$

• $x > 0 \xrightarrow{h \uparrow} h(x) > h(0) \Leftrightarrow h(x) > 0$

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$h(x) = e^x + x - 1$			- 0 +		

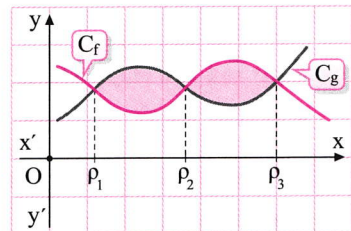
Επομένως είναι:

$$\begin{aligned} E &= \int_{-1}^0 |e^x + x - 1| dx + \int_0^1 |e^x + x - 1| dx = \\ &= - \int_{-1}^0 (e^x + x - 1) dx + \int_0^1 (e^x + x - 1) dx = \\ &= - \left[e^x + \frac{x^2}{2} - x \right]_{-1}^0 + \left[e^x + \frac{x^2}{2} - x \right]_0^1 = \\ &= - \left(-\frac{1}{e} - \frac{1}{2} \right) + e + \frac{1}{2} - 2 = \frac{1}{e} + e - 1 \end{aligned}$$

17.5 Εμβαδόν μεταξύ C_f και C_g

Έστω συνεχείς συναρτήσεις $f, g: \Delta \rightarrow \mathbb{R}$, όπου Δ διάστημα. Το εμβαδόν του χωρίου Ω που περικλείεται από τις C_f και C_g ισούται με:

$$E(\Omega) = \int_{\rho_1}^{\rho_v} |f(x) - g(x)| dx$$



όπου ρ_1 η μικρότερη και ρ_v η μεγαλύτερη ρίζα της εξίσωσης $f(x) = g(x)$.

Εφαρμογή

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = x^3 + x$ και $g(x) = x^2 + 3x$. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τις C_f και C_g .

Λύση

Λύνουμε την εξίσωση:

$$f(x) = g(x) \Leftrightarrow x^3 + x = x^2 + 3x \Leftrightarrow x^3 - x^2 - 2x = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x(x^2 - x - 2) = 0 \Leftrightarrow (x = 0 \text{ ή } x = -1 \text{ ή } x = 2)$$

Το ζητούμενο εμβαδόν είναι:

$$\begin{aligned} E &= \int_{-1}^2 |f(x) - g(x)| dx = \int_{-1}^2 |x^3 + x - (x^2 + 3x)| dx = \\ &= \int_{-1}^2 |x^3 - x^2 - 2x| dx \end{aligned}$$

Το πρόσημο της συνάρτησης $h(x) = x^3 - x^2 - 2x$, $x \in \mathbb{R}$, φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

x	$-\infty$	-1	0	2	$+\infty$
$h(x) = x^3 - x^2 - 2x$	-	0	+	0	+

Επομένως είναι:

$$E = \int_{-1}^0 |x^3 - x^2 - 2x| dx + \int_0^2 |x^3 - x^2 - 2x| dx =$$

$$\begin{aligned}
 &= \int_{-1}^0 (x^3 - x^2 - 2x) dx - \int_0^2 (x^3 - x^2 - 2x) dx = \\
 &= \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2 \right]_{-1}^0 - \left[\frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2 \right]_0^2 = \frac{5}{12} - \left(-\frac{8}{3} \right) = \frac{37}{12}
 \end{aligned}$$

17.6 Εμβαδόν μεταξύ C_f και εφαπτομένης

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 2x + 2$.

α) Να βρείτε την εφαπτομένη ε της C_f στο σημείο της $M(2, f(2))$.

β) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , την ευθεία ε και τους άξονες x' και y' .

Λύση

α) Για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι:

$$f'(x) = (x^2 - 2x + 2)' = 2x - 2$$

Έχουμε:

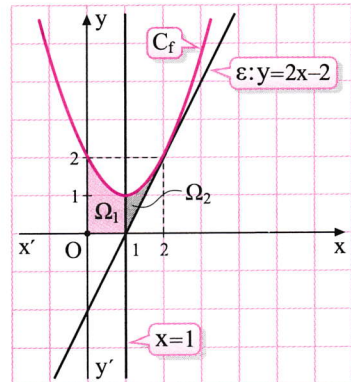
$$f(2) = 2^2 - 2 \cdot 2 + 2 = 2 \quad \text{και} \quad f'(2) = 2 \cdot 2 - 2 = 2$$

Η ζητούμενη εφαπτομένη είναι:

$$\varepsilon: y - f(2) = f'(2)(x - 2) \Leftrightarrow y - 2 = 2(x - 2) \Leftrightarrow y = 2x - 2$$

β) Σύμφωνα με το διπλανό σχήμα το ζητούμενο εμβαδόν είναι:

$$\begin{aligned}
 E &= E(\Omega_1) + E(\Omega_2) = \\
 &= \int_0^1 f(x) dx + \int_1^2 [f(x) - (2x - 2)] dx = \\
 &= \int_0^1 (x^2 - 2x + 2) dx + \int_1^2 (x^2 - 2x + 2 - 2x + 2) dx = \\
 &= \int_0^1 (x^2 - 2x + 2) dx + \int_1^2 (x^2 - 4x + 4) dx = \\
 &= \left[\frac{x^3}{3} - x^2 + 2x \right]_0^1 + \left[\frac{x^3}{3} - 2x^2 + 4x \right]_1^2 = \frac{4}{3} + \frac{1}{3} = \frac{5}{3}
 \end{aligned}$$



17.7 Όριο εμβαδού

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{2x^3 - 9x^2 + 13x - 5}{x^2 - 3x + 2}$. Να βρείτε:

- α) την ασύμπτωτη ευθεία ε της C_f στο $+\infty$,
- β) το εμβαδόν $E(\lambda)$ του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , την ευθεία ε και τις ευθείες με εξισώσεις $x = 3$ και $x = \lambda$, όπου $\lambda > 3$,
- γ) το $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} E(\lambda)$.

Λύση

α) Η συνάρτηση $f(x) = \frac{2x^3 - 9x^2 + 13x - 5}{x^2 - 3x + 2}$ έχει πεδίο ορισμού το $D_f = \mathbb{R} - \{1, 2\}$.

Έχουμε:

$$\begin{aligned} \bullet \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3 - 9x^2 + 13x - 5}{x^3 - 3x^2 + 2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^3}{x^3} = 2 \\ \bullet \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 2x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x^3 - 9x^2 + 13x - 5}{x^2 - 3x + 2} - 2x \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-3x^2 + 9x - 5}{x^2 - 3x + 2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-3x^2}{x^2} = -3 \end{aligned}$$

Άρα η ζητούμενη ασύμπτωτη είναι:

$$\varepsilon: y = 2x - 3$$

β) Το ζητούμενο εμβαδόν είναι:

$$\begin{aligned} E(\lambda) &= \int_3^\lambda |f(x) - (2x - 3)| dx = \int_3^\lambda \left| \frac{2x^3 - 9x^2 + 13x - 5}{x^2 - 3x + 2} - 2x + 3 \right| dx = \\ &= \int_3^\lambda \left| \frac{1}{x^2 - 3x + 2} \right| dx = \int_3^\lambda \left| \frac{1}{(x-1)(x-2)} \right| dx \stackrel{x > 3}{=} \\ &= \int_3^\lambda \frac{1}{(x-1)(x-2)} dx = \int_3^\lambda \left(\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x-1} \right) dx = \\ &= [\ln|x-2| - \ln|x-1|]_3^\lambda = \ln|\lambda-2| - \ln|\lambda-1| + \ln 2 \stackrel{\lambda > 3}{=} \\ &= \ln(\lambda-2) - \ln(\lambda-1) + \ln 2 \end{aligned}$$

γ) Έχουμε:

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} E(\lambda) = \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} [\ln(\lambda - 2) - \ln(\lambda - 1) + \ln 2] = \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \left(\ln \frac{\lambda - 2}{\lambda - 1} + \ln 2 \right) = \ln 2$$

διότι:

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \frac{\lambda - 2}{\lambda - 1} = \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \frac{\lambda}{\lambda} = 1$$

Άρα:

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \ln \frac{\lambda - 2}{\lambda - 1} = \ln 1 = 0$$

17.8 Εμβαδόν που περικλείεται από τρεις ή περισσότερες γραφικές παραστάσεις

Για να βρούμε το εμβαδόν του χωρίου Ω που σχηματίζεται από τις γραφικές παραστάσεις τριών ή περισσότερων συναρτήσεων, εργαζόμαστε ως εξής:

- Βρίσκουμε τα σημεία που τέμνονται ανά δύο οι γραφικές παραστάσεις.
- Σχεδιάζουμε τις γραφικές παραστάσεις στο ίδιο σύστημα αξόνων.
- Χωρίζουμε το χωρίο Ω , με ευθείες κάθετες στον άξονα x' , σε επιμέρους χωρία τα οποία σχηματίζονται από δύο μόνο γραφικές παραστάσεις.
- Υπολογίζουμε το εμβαδόν καθενός από τα παραπάνω χωρία και το άθροισμά τους είναι το εμβαδόν του χωρίου Ω .

Εφαρμογή

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = \frac{1}{x}$ με $x > 0$, $g(x) = \sqrt{x}$ με $x \geq 0$ και $h(x) = \frac{3x - 4}{4}$ με

$x \in \mathbb{R}$. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τις C_f , C_g και C_h .

Λύση

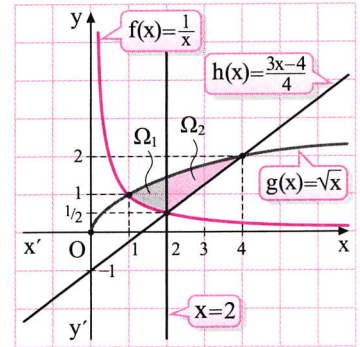
Λύνουμε τις εξισώσεις:

- $f(x) = g(x) \Leftrightarrow \frac{1}{x} = \sqrt{x} \Leftrightarrow \frac{1}{x^2} = x \Leftrightarrow x^3 = 1 \Leftrightarrow x = 1$
- $g(x) = h(x) \Leftrightarrow \sqrt{x} = \frac{3x - 4}{4} \Leftrightarrow 4\sqrt{x} = 3x - 4 \xLeftrightarrow{x > \frac{4}{3}} 16x = (3x - 4)^2 \Leftrightarrow 16x = 9x^2 - 24x + 16 \Leftrightarrow 9x^2 - 40x + 16 = 0 \Leftrightarrow \left(x = 4 \text{ ή } x = \frac{4}{9} \text{ (απορρίπτεται)} \right)$

$$\begin{aligned} \bullet \quad f(x) = h(x) &\Leftrightarrow \frac{1}{x} = \frac{3x-4}{4} \Leftrightarrow 4 = 3x^2 - 4x \Leftrightarrow 3x^2 - 4x - 4 = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \left(x = 2 \text{ ή } x = -\frac{2}{3} \text{ (απορρίπτεται)} \right) \end{aligned}$$

Σύμφωνα με το διπλανό σχήμα το ζητούμενο εμβαδόν είναι:

$$\begin{aligned} E &= E(\Omega_1) + E(\Omega_2) = \\ &= \int_1^2 (g(x) - f(x)) dx + \int_2^4 (g(x) - h(x)) dx = \\ &= \int_1^2 \left(\sqrt{x} - \frac{1}{x} \right) dx + \int_2^4 \left(\sqrt{x} - \frac{3x-4}{4} \right) dx = \\ &= \left[\frac{2}{3} \sqrt{x^3} - \ln x \right]_1^2 + \left[\frac{2}{3} \sqrt{x^3} - \frac{3}{8} x^2 + x \right]_2^4 = \frac{4\sqrt{2}}{3} - \ln 2 - \frac{2}{3} + \frac{41}{6} - 4 - \frac{4\sqrt{2}}{3} = \\ &= \frac{13}{6} - \ln 2 \end{aligned}$$



17.9 Διαχωρισμός χωρίου

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2$ και έστω Ω το χωρίο που περικλείεται από τη C_f και την ευθεία $y = 4$. Να βρείτε οριζόντια ευθεία $y = \lambda^2$, με $\lambda > 0$, που να χωρίζει το Ω σε δύο ισεμβαδικά χωρία.

Λύση

Όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα, το Ω είναι η ένωση των Ω_1 και Ω_2 .

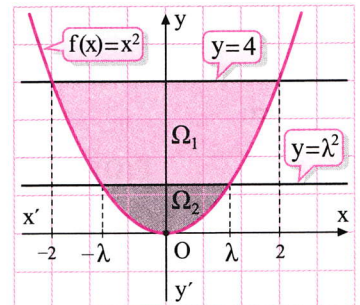
Πρέπει:

$$E(\Omega_2) = \frac{E(\Omega)}{2} \quad (1)$$

Έχουμε:

$$\bullet \quad E(\Omega) = \int_{-2}^2 (4 - x^2) dx = \left[4x - \frac{x^3}{3} \right]_{-2}^2 = \frac{32}{3}$$

$$\bullet \quad E(\Omega_2) = \int_{-\lambda}^{\lambda} (\lambda^2 - x^2) dx = \left[\lambda^2 x - \frac{x^3}{3} \right]_{-\lambda}^{\lambda} = \lambda^3 - \frac{\lambda^3}{3} - \left(-\lambda^3 + \frac{\lambda^3}{3} \right) = 2\lambda^3 - \frac{2\lambda^3}{3}$$



Έχουμε:

$$(1) \Leftrightarrow 2\lambda^3 - \frac{2\lambda^3}{3} = \frac{16}{3} \Leftrightarrow \lambda^3 - \frac{\lambda^3}{3} = \frac{8}{3} \Leftrightarrow 2\lambda^3 = 8 \Leftrightarrow \lambda^3 = 4 \Leftrightarrow \lambda = \sqrt[3]{4}$$

Άρα η ζητούμενη ευθεία είναι:

$$y = \lambda^2 \Leftrightarrow y = \sqrt[3]{16}$$

17.10 Εμβαδόν και αντίστροφη συνάρτηση

Έστω f μια συνεχής και γνησίως αύξουσα συνάρτηση. Τότε η f είναι και $1-1$, οπότε ορίζεται η f^{-1} .

- Το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη $C_{f^{-1}}$, τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x = f(a)$ και $x = f(\beta)$ (με $a < \beta$, άρα και $f(a) < f(\beta)$) είναι:

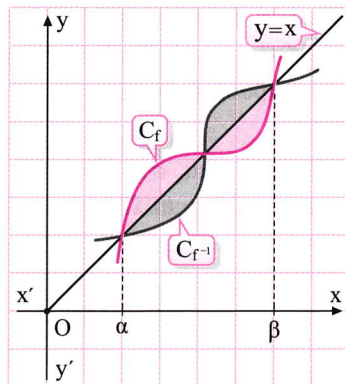
$$E = \int_{f(a)}^{f(\beta)} |f^{-1}(x)| dx$$

Αν θέσουμε $x = f(u)$, προκύπτει ότι:

$$\begin{aligned} E &= \int_{f(a)}^{f(\beta)} |f^{-1}(x)| dx = \int_a^\beta |f^{-1}(f(u))| f'(u) du = \\ &= \int_a^\beta |u| f'(u) du = \dots \end{aligned}$$

- Επειδή οι C_f και $C_{f^{-1}}$ είναι συμμετρικές ως προς την ευθεία $y = x$, το εμβαδόν του χωρίου Ω που περικλείεται μεταξύ των C_f και $C_{f^{-1}}$ είναι διπλάσιο από το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται μεταξύ της C_f και της ευθείας $y = x$. Ισχύει λοιπόν ότι:

$$E(\Omega) = 2 \int_a^\beta |f(x) - x| dx$$



Εφαρμογή

Δίνεται η συνάρτηση $f: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = x - \sin x$.

α) Να αποδείξετε ότι η f είναι $1-1$.

β) Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη $C_{f^{-1}}$, τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες με εξισώσεις $x = -1$ και $x = \pi + 1$.

γ) Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται μεταξύ των C_f και $C_{f^{-1}}$.

Λύση

α) Για κάθε $x \in [0, 2\pi]$ είναι:

$$f'(x) = (x - \sin x)' = 1 + \eta \mu x \geq 0$$

Η ισότητα $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \eta \mu x = -1$ ισχύει μόνο για $x = \frac{3\pi}{2}$, άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, 2\pi]$. Συνεπώς η f είναι και 1-1.

β) Το ζητούμενο εμβαδόν είναι:

$$E = \int_{-1}^{\pi+1} |f^{-1}(x)| dx$$

Θέτουμε $x = f(u)$, οπότε είναι $dx = f'(u) du$. Επίσης:

- για $x = -1$ είναι $f(u) = -1 \Leftrightarrow f(u) = f(0) \Leftrightarrow u = 0$,
- για $x = \pi + 1$ είναι $f(u) = \pi + 1 \Leftrightarrow f(u) = f(\pi) \Leftrightarrow u = \pi$.

Επομένως είναι:

$$\begin{aligned} E &= \int_0^\pi |f^{-1}(f(u))| f'(u) du = \int_0^\pi |u| (1 + \eta \mu u) du = \\ &= \int_0^\pi (u + u \cdot \eta \mu u) du = \int_0^\pi u du - \int_0^\pi u (\sin u)' du = \\ &= \left[\frac{u^2}{2} \right]_0^\pi - [u \cdot \sin u]_0^\pi + \int_0^\pi \sin u du = \frac{\pi^2}{2} + \pi + [\eta \mu u]_0^\pi = \frac{\pi^2}{2} + \pi \end{aligned}$$

γ) Βρίσκουμε τα σημεία τομής της C_f με την ευθεία $y = x$. Έχουμε:

$$f(x) = x \Leftrightarrow x - \sin x = x \Leftrightarrow \sin x = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left(x = \frac{\pi}{2} \quad \text{ή} \quad x = \frac{3\pi}{2} \right)$$

Το ζητούμενο εμβαδόν είναι:

$$\begin{aligned} E &= 2 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} |f(x) - x| dx = 2 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} |-\sin x| dx = \\ &= 2 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} -\sin x dx = 2 \left[-\eta \mu x \right]_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} = 2 \left(-\eta \mu \frac{3\pi}{2} + \eta \mu \frac{\pi}{2} \right) = 4 \end{aligned}$$

Θέματα προς απάντηση

Εμβαδόν χωρίου μεταξύ C_f και άξονα x'

17.11 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 6x + 8$. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , τον άξονα x' και τις ευθείες $x = 1$ και $x = 3$.

17.12 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{x}{(x^2 + 1)(x^2 + 4)}$$

Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , τους άξονες x' και $y'y$ και την ευθεία $x = 1$.

17.13 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1 \quad \text{με } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονotonία.
β) Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , τον άξονα x' και τις ευθείες $x = 1$ και $x = 3$.

17.14 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x + 1 + \frac{1}{x + 1}$$

- α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονotonία και τα ακρότατα.
β) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , τον άξονα x' και τις ευθείες με εξισώσεις $x = 2$ και $x = 5$.

(Θέμα εξετάσεων)

17.15 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 - x$. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f και τον άξονα x' .

17.16 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = (x - 3)\ln x$ με $x > 0$. Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f και τον άξονα x' .

17.17 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 3 - 3x^2$. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται:

- α) από τη C_f και τον άξονα x' ,
β) από τη C_f , την ευθεία $x = 2$ και τους άξονες x' και $y'y$.

17.18 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x-2}{x}$ με $x > 0$. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται:

- α) από τη C_f , τον άξονα x' και τις ευθείες με εξισώσεις $x = 1$ και $x = e$,
β) από τη C_f , τον άξονα x' και την ευθεία $x = 4$.

17.19 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = (x + 4)e^{-x}$ με $x \in \mathbb{R}$. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που ορίζεται από τα σημεία $M(x, y)$ για τα οποία είναι $-1 \leq x \leq 1$ και $0 \leq y \leq f(x)$. (Θέμα εξετάσεων)

17.20 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x + 2x - 1$.

- α) Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 0$.
β) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , τον άξονα x' και τις ευθείες $x = -1$ και $x = 1$.

17.21 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} e^x - e, & \text{αν } x < 1 \\ \frac{\sqrt{\ln x}}{x}, & \text{αν } x \geq 1 \end{cases}$$

- α) Να αποδείξετε ότι η f είναι συνεχής.
β) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , τον άξονα x' και τις ευθείες $x = 0$ και $x = e$. (Θέμα εξετάσεων)

17.22 Έστω f μια πραγματική συνάρτηση με τύπο:

$$f(x) = \begin{cases} ax^2, & \text{αν } x \leq 3 \\ \frac{1 - e^{x-3}}{x-3}, & \text{αν } x > 3 \end{cases}$$

α) Αν η f είναι συνεχής, να αποδείξετε ότι:

$$a = -\frac{1}{9}$$

β) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο $M(4, f(4))$.

γ) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x = 1$ και $x = 2$. (Θέμα εξετάσεων)

17.23 Δίνεται η παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + ax + \beta, & \text{αν } x \leq 0 \\ x^2 \cdot \eta\mu x, & \text{αν } x > 0 \end{cases}$$

Να βρείτε:

α) τις τιμές των $a, \beta \in \mathbb{R}$,

β) το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x = -1$ και $x = \pi$.

17.24 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 \cdot \ln x$ με $x > 0$.

α) Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα μόνο σημείο της C_f στο οποίο η εφαπτομένη είναι παράλληλη στον άξονα $x'x$.

β) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , τον άξονα $x'x$ και την ευθεία $x = x_0$, όπου x_0 είναι η θέση του τοπικού ακροτάτου της f . (Θέμα εξετάσεων)

17.25 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = 2(\ln x)^2 - 5\ln x + 2$$

α) Να εξετάσετε αν η γραφική παράσταση της f έχει κατακόρυφες ασύμπτωτες.

β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.

γ) Να βρείτε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

δ) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της f και τον άξονα $x'x$.

17.26 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 3x^2 + 6x$. Να βρείτε την τιμή του $a \in (-2, 0)$, ώστε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x = a$ και $x = a + 2$ να ισούται με 6.

17.27 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = xe^x$. Να βρείτε για ποια τιμή του $a > 0$ το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x = a$ και $x = a + 1$ ισούται με e^2 .

17.28 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = xe^{-x}$. Να βρείτε για ποια τιμή του $a > 0$ το εμβαδόν $E(a)$ του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x = a$ και $x = 2a$ γίνεται μέγιστο.

17.29 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^{x^2}$ και έστω F αρχική της f στο $\mathbb{R}$ με $F(1) = 0$.

α) Να μελετήσετε την F ως προς τη μονοτονία.

β) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_F , την ευθεία $x = 1$ και τους άξονες $y'y$ και $x'x$.

Εμβαδόν χωρίου μεταξύ C_f και C_g

17.30 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = x^2 - 4x - 5 \quad \text{και} \quad g(x) = x + 1$$

Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , τη C_g και τις ευθείες $x = -2$ και $x = 2$.

17.31 Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $f(x) = \sqrt{x}$ και $g(x) = 2x - 1$ και τον άξονα $y'y$.

17.32 Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = 3x^3 - 2x$

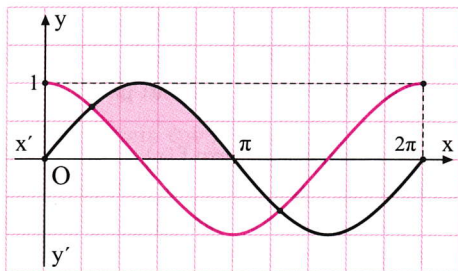
Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

και $g(x) = 2x - x^3$. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τις C_f και C_g .

17.33 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln(x+1)$. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , τον άξονα $y'y$ και την ευθεία $y = \ln 3$.

17.34 Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = ax^2$ και $g(x) = ax$ με $a > 0$. Να βρείτε την τιμή του a , ώστε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τις C_f και C_g να ισούται με $\frac{1}{3}$.

17.35 Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $f(x) = \eta\mu x$ και $g(x) = \sigma\upsilon\eta x$ στο $[0, 2\pi]$.



✓ Να βρείτε το εμβαδόν του χρωματισμένου χωρίου.

17.36 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = (x^2 + x + 1)e^x$$

- Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.
- Να βρείτε το σύνολο τιμών της f .
- Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται μεταξύ των γραφικών παραστάσεων της f και της $g(x) = e^x$.

17.37 α) Να αποδείξετε ότι $e^{3x} \geq x + 1$ για κάθε $x \geq 0$.

β) Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = e^x \quad \text{και} \quad g(x) = e^{-2x}(x+1)$$

Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , τη C_g , τον άξονα $y'y$ και την ευθεία $x = 1$.

17.38 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$$

- Να βρείτε την εφαπτομένη ε της C_f στο σημείο της $M(0, f(0))$.
- Να αποδείξετε ότι η ε τέμνει τη C_f σε σημείο N , το οποίο και να βρείτε.
- Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f και την ευθεία ε .

17.39 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμες, για τις οποίες ισχύουν $f'(1) = g'(1)$, $f(2) = g(2)$ και:

$$f''(x) - g''(x) = 4 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να βρείτε:

- τη συνάρτηση $t(x) = f(x) - g(x)$, $x \in \mathbb{R}$,
- το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τις C_f και C_g . (Θέμα εξετάσεων)

17.40 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2}{x+2}$.

- Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα.
- Να βρείτε την εφαπτομένη ε της C_f στο σημείο της $M(-1, f(-1))$.
- Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , την ευθεία ε και τον άξονα $y'y$.

17.41 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \sqrt[3]{x}$ με $x \geq 0$.

- Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα.
- Να βρείτε την εφαπτομένη ε της C_f στο σημείο της $M(1, f(1))$.
- Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , την ευθεία ε και τον άξονα $y'y$.

Περισσότερες από δύο συναρτήσεις

17.42 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 2^x$ με $x \in \mathbb{R}$. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , τον άξονα $y'y$ και τις ευθείες $y = 2$ και $y = 4$.

17.43 Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = \sqrt{x}, \quad g(x) = x - 2 \quad \text{και} \quad h(x) = -x + 2$$

Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τις γραφικές παραστάσεις των τριών συναρτήσεων.

17.44 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 + 1$ με $x \geq 0$. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f και τις ευθείες με εξισώσεις $y = 1$ και $y = -x + 3$.

17.45 Δίνονται οι συναρτήσεις $f, g: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(x) = \frac{1}{x}$ και $g(x) = x^2$. Έστω επίσης ε η ευθεία που διέρχεται από τα σημεία $A\left(\frac{1}{2}, f\left(\frac{1}{2}\right)\right)$ και $B(2, g(2))$. Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , τη C_g και την ευθεία ε .

Περίπτώσεις που απαιτείται σχήμα

17.46 Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = x^2$ και $g(x) = \frac{1}{x}$, $x > 0$. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , τη C_g , τον άξονα $x'x$ και την ευθεία $x = 2$.

17.47 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{1}{x}$, με $x > 0$, και έστω ε η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $M(1, f(1))$. Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , την ευθεία ε , τον άξονα $x'x$ και την ευθεία $x = 4$.

17.48 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = 2\sqrt{x} \quad \text{με} \quad x \in [0, +\infty)$$

- α)** Να βρείτε την εφαπτομένη ε της C_f στο σημείο της $M(1, f(1))$.
β) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , την ευθεία ε , τον άξονα $x'x$ και την ευθεία $y = 4$.

17.49 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = -x^2 - x + 2$.

- α)** Να βρείτε την εφαπτομένη ε της C_f στο σημείο της $M(-1, f(-1))$.
β) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , την ευθεία ε και τον άξονα $x'x$.

17.50 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2 - 6x + 5$.

- α)** Να βρείτε την εφαπτομένη ε της C_f που είναι κάθετη στην ευθεία $\zeta: x - 2y + 11 = 0$.
β) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , την ευθεία ε και την ευθεία $y = -4$.

17.51 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = -x^2 + 3x$ με $x \in \mathbb{R}$.

- α)** Να βρείτε την εφαπτομένη ε της C_f που είναι παράλληλη στην ευθεία $\zeta: x + y + 2016 = 0$.
β) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , την ευθεία ε και τους άξονες $x'x$ και $y'y$.

17.52 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^2$ με $x \in \mathbb{R}$.

- α)** Να αποδείξετε ότι υπάρχουν δύο εφαπτομένες ε και ζ της C_f , οι οποίες διέρχονται από το σημείο $A\left(\frac{1}{2}, -2\right)$.
β) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f και τις ευθείες ε και ζ .

17.53 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x$.

- α)** Να βρείτε την εφαπτομένη ε της C_f που διέρχεται από την αρχή των αξόνων.

- β) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , την ευθεία ε , τον άξονα $x'x$ και την ευθεία $x = -1$.

17.54 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \eta\mu x$, όπου $x \in \mathbb{R}$.

- α) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτόμενης ευ-

θείας στο σημείο $O(0, f(0))$ της γραφικής παράστασης της f .

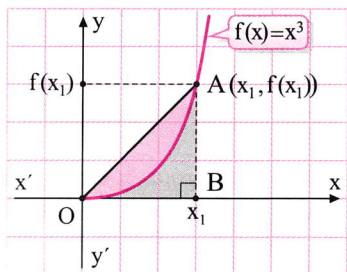
- β) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της f και τις ευθείες $y = x$ και $y = 1$.

- γ) Να αποδείξετε ότι για κάθε $x > 0$ ισχύει η ανισότητα $\eta\mu x > x - \frac{3}{2}x^2$. (Θέμα εξετάσεων)

Διαχωρισμός χωρίου

17.55 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{1}{x}$, με $x > 0$, και έστω Ω το χωρίο που περικλείεται από τη C_f , τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες με εξισώσεις $x = 1$ και $x = e^2$. Να βρείτε ευθεία $x = \lambda$ η οποία να χωρίζει το Ω σε δύο ισεμβαδικά χωρία.

17.56 Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η γραφική παράσταση της $f(x) = x^3$ με $x \geq 0$.



Να αποδείξετε ότι για οποιοδήποτε σημείο $A(x_1, f(x_1))$ η C_f χωρίζει το τρίγωνο OAB (όπου $B(x_1, 0)$) σε δύο ισεμβαδικά χωρία.

17.57 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = -3x^2 + 6x$ και έστω Ω το χωρίο που περικλείεται από τη C_f και τον άξονα $x'x$. Να βρείτε ευθεία $y = ax$, με $a > 0$, η οποία χωρίζει το Ω σε δύο ισεμβαδικά χωρία.

17.58 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 + 4}{x^2}$ με $x > 0$.

- α) Να αποδείξετε ότι η C_f έχει οριζόντια ασύμπτωτη ε στο $+\infty$, την οποία και να βρείτε.

- β) Θεωρούμε το ορθογώνιο που σχηματίζεται από τις ευθείες ε , $y = 2$, $x = 2$ και $x = \lambda$ με $\lambda > 2$. Να βρείτε για ποια τιμή του λ η C_f χωρίζει το παραπάνω ορθογώνιο σε δύο ισεμβαδικά χωρία.

Όριο εμβαδού

17.59 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{1}{x^2 + x}$ με $x > 0$. Να βρείτε:

- α) το εμβαδόν $E(\lambda)$ του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x = 1$ και $x = \lambda$ με $0 < \lambda \neq 1$,
β) τα όρια $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} E(\lambda)$ και $\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} E(\lambda)$.

17.60 Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = e^{3x}$ και $g(x) = e^{2x}$. Να βρείτε:

- α) το εμβαδόν $E(\lambda)$ του χωρίου που περικλείεται

από τη C_f , τη C_g και την ευθεία $x = \lambda$ με $\lambda < 0$,

- β) το $\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} E(\lambda)$.

17.61 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{6x^3 + 1}{2x^2}$.

- α) Να αποδείξετε ότι η C_f έχει στο $+\infty$ και στο $-\infty$ ασύμπτωτη την ίδια ευθεία ε , την οποία και να βρείτε.

- β) Να βρείτε το εμβαδόν $E(a)$ του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , την ευθεία ε και τις ευθείες με εξισώσεις $x = 1$ και $x = a$ με $a > 1$.

γ) Να βρείτε το $\lim_{a \rightarrow +\infty} E(a)$. (Θέμα εξετάσεων)

17.62 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(0) = 0$ και:

$$f(x) + f'(x) = 2xe^{-x} \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να βρείτε τον τύπο της f .
- β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.
- γ) Να βρείτε τις ασύμπτωτες της C_f .
- δ) Να βρείτε το εμβαδόν $E(a)$ του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , τους άξονες x' και y' και την ευθεία $x = a$ με $a > 0$.
- ε) Να βρείτε το $\lim_{a \rightarrow +\infty} E(a)$.

17.63 Δίνεται η συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με τύπο $f(x) = e^{\lambda x}$, $\lambda > 0$.

- α) Να αποδείξετε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα.
- β) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση της εφαπτομένης της γραφικής παράστασης της f , η οποία διέρχεται από την αρχή των αξόνων, είναι η $y = \lambda x$ και να βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου επαφής M .
- γ) Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν $E(\lambda)$ του χωρίου το οποίο περικλείεται μεταξύ της C_f , της εφαπτομένης της στο σημείο M και του άξονα y' είναι $E(\lambda) = \frac{e-2}{2\lambda}$.
- δ) Να υπολογίσετε το $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \frac{\lambda^2 E(\lambda)}{2 + \eta \mu \lambda}$. (Θέμα εξετάσεων)

Εμβαδόν και αντίστροφη συνάρτηση

17.66 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^5 + 2x - 3$.

- α) Να αποδείξετε ότι η f είναι $1-1$.
- β) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη $C_{f^{-1}}$, την ευθεία $x = -6$ και τους άξονες y' και x' .

17.67 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 + x - 2$.

- α) Να αποδείξετε ότι η f είναι $1-1$.

17.64 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει $f(1) = 1$ και:

$$f(x) + 2xf'(x) = 2\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}} \quad \text{για κάθε } x > 0$$

- α) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της $g(x) = 2\sqrt{x} \cdot f(x) + \ln x$.
- β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
- γ) Αν $E(\lambda)$ είναι το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , τον άξονα x' και τις ευθείες $x = 1$ και $x = \lambda$ με $\lambda \in (0, 1)$, να βρείτε το $\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} E(\lambda)$.

17.65 Δίνεται η συνεχής συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} x \cdot \ln x, & \text{αν } x > 0 \\ \beta, & \text{αν } x = 0 \end{cases}$$

- α) Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό β .
- β) Να εξετάσετε αν η f είναι παραγωγίσιμη στο 0.
- γ) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.
- δ) Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής.
- ε) Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f και τον άξονα x' .

- β) Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη $C_{f^{-1}}$ και τους άξονες x' και y' .

17.68 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 12x - 6$$

- α) Να αποδείξετε ότι η f είναι $1-1$.
- β) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τις C_f και $C_{f^{-1}}$.

17.69 Έστω η συνάρτηση $f(x) = x^5 + x^3 + x$.

- α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα κοίλα και να αποδείξετε ότι η f έχει αντίστροφη συνάρτηση.
- β) Να αποδείξετε ότι $f(e^x) \geq f(1+x)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
- γ) Να αποδείξετε ότι η εφαπτομένη της γραφικής παράστασης της f στο σημείο $O(0, 0)$ είναι ο άξονας συμμετρίας των γραφικών παραστάσεων της f και της f^{-1} .
- δ) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της f^{-1} , τον άξονα $x'x$ και την ευθεία με εξίσωση $x = 3$. *(Θέμα εξέτασεων)*

17.70 Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$f(x) = 2 + (x-2)^2 \quad \text{με } x \geq 2$$

- α) Να αποδείξετε ότι η f είναι $1-1$.
- β) Να αποδείξετε ότι υπάρχει η αντίστροφη συνάρτηση f^{-1} της f και να βρείτε τον τύπο της.
- γ) Να βρείτε τα κοινά σημεία των γραφικών πα-

ραστάσεων των συναρτήσεων f και f^{-1} με την ευθεία $y = x$.

- δ) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f και f^{-1} . *(Θέμα εξέτασεων)*

17.71 Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f^3(x) + 3f(x) = x + 2 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να βρείτε τις τιμές $f(-6)$, $f(-2)$ και $f(2)$.
- β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
- γ) Να αποδείξετε ότι:
 - i) $f^3(x) > \frac{x+2}{4}$ για κάθε $x > 2$
 - ii) $f^3(x) < \frac{x+2}{4}$ για κάθε $x < -6$
- δ) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f .
- ε) Να εξηγήσετε γιατί η f είναι $1-1$ και να ορίσετε την f^{-1} .
- στ) Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x = -2$ και $x = 2$.

Συνδυαστικά θέματα

17.72 Δίνεται συνάρτηση $f: [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$, δύο φορές παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύουν $f(0) = 1$, $f(2) = 3$, $f''(x) < 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και η C_f στο σημείο της $M(1, f(1))$ έχει οριζόντια εφαπτομένη την $\varepsilon: y = 5$.

- α) Να βρείτε τις τιμές $f(1)$ και $f'(1)$.
- β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.
- γ) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της $g(x) = f(x)f'(x)$, τους άξονες $x'x$ και $y'y$ και την ευθεία $x = 2$.

17.73 Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} a + e^x, & x \leq 0 \\ x \cdot \ln x, & x > 0 \end{cases} \quad \text{όπου } a \in \mathbb{R}$$

- α) Να υπολογίσετε τον πραγματικό αριθμό a , ώστε η συνάρτηση f να είναι συνεχής στο $x_0 = 0$.
- β) Αν για τον πραγματικό αριθμό a ισχύει $a = -1$, τότε:
 - i) να εξετάσετε αν η f είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 0$,
 - ii) να βρείτε τα διαστήματα μονοτονίας της f ,
 - iii) να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της f , τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x = 1$ και $x = e$. *(Θέμα εξέτασεων)*

17.74 Θεωρούμε τη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ με τύπο:

$$f(x) = 2^x + m^x - 4^x - 5^x, \quad \text{όπου } m \in \mathbb{R}, m > 0$$

- α) Να βρείτε τον m , ώστε $f(x) \geq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
- β) Αν $m = 10$, να υπολογίσετε το εμβαδόν του χω-

ρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της f , τον άξονα x' και τις ευθείες $x = 0$ και $x = 1$. **(Θέμα εξέτασεων)**

17.75 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 2x^2$ με $x \in \mathbb{R}$.

α) Αν ε είναι η εφαπτομένη της C_f στο σημείο $M(2a, 8a^2)$, με $a > 0$, να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , την ευθεία ε και τον άξονα $y'y$.

β) Έστω θ η οξεία γωνία που σχηματίζει η ε με την ευθεία MO , όπου O η αρχή των αξόνων. Να εκφράσετε την εφθ ως συνάρτηση του a και να βρείτε τη μέγιστη τιμή της εφθ, όταν το a μεταβάλλεται στο $\mathbb{R}_+^*$. **(Θέμα εξέτασεων)**

17.76 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{2x^3 - x^2 + x - 1}{x^2} \quad \text{με } x > 0$$

α) Να βρείτε την ασύμπτωτη ε της C_f στο $+\infty$.

β) Να βρείτε το εμβαδόν E του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , την ευθεία ε και τις ευθείες $x = 1$ και $x = a$ με $a > 1$.

γ) Αν το a αυξάνεται με ρυθμό 4 μονάδες/s, να βρείτε τον ρυθμό μεταβολής του E ως προς τον χρόνο, τη στιγμή που είναι $a = 2$.

17.77 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 2x + \frac{4}{x}$ με $x > 0$.

α) Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν $E(\lambda)$ του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , τον άξονα x' και τις ευθείες $x = \lambda$ και $x = \lambda + 1$, όπου $\lambda > 0$, είναι:

$$E(\lambda) = 2\lambda + 1 + 4\ln\left(1 + \frac{1}{\lambda}\right)$$

β) Να προσδιορίσετε την τιμή του λ για την οποία το εμβαδόν $E(\lambda)$ γίνεται ελάχιστο.

(Θέμα εξέτασεων)

17.78 Δίνεται συνάρτηση f , παραγωγίσιμη στο $\mathbb{R}$, για την οποία ισχύει $f'(x) + f(x) = -x - 1$ και $f(0) = 1$.

α) Να βρείτε τον τύπο της f .

β) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f .

γ) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει μοναδική λύση $x = a$ με $a \in (0, 1)$.

δ) Να αποδείξετε ότι το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f και τους άξονες x' και $y'y$ είναι ίσο με $1 - a - \frac{a^2}{2}$.

17.79 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: (1, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμες, για τις οποίες ισχύουν:

$$f(e^2) + g(e^2) = 1, \quad f(e^3) - g(e^3) = 6$$

και:

$$f(x) = -xg'(x)\ln x, \quad g(x) = -xf'(x)\ln x$$

για κάθε $x > 1$.

α) Να αποδείξετε ότι:

$$f(x) = \frac{1}{\ln x} + \ln x \quad \text{και} \quad g(x) = \frac{1}{\ln x} - \ln x$$

για κάθε $x \in (1, +\infty)$.

β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.

γ) Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , τη C_g και τις ευθείες $x = e$ και $x = e^2$.

17.80 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με $f(0) = 0$ και $f'(0) = 4$, για την οποία ισχύουν:

$$f'(x) > f(x) \quad \text{και} \quad f''(x) - 4f'(x) + 3f(x) = 0$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε:

α) τον τύπο της f ,

β) τα όρια $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$,

γ) το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της f , τον άξονα x' και τις ευθείες $x = 0$ και $x = \ln \frac{1}{2}$.

17.81 Δίνεται συνάρτηση $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη, και F αρχική της f με $F(e) = 0$ για τις οποίες ισχύει:

$$\frac{F(x)}{x} = f(x) - 1 \quad \text{για κάθε } x > 0$$

Να βρείτε:

- α) τον τύπο της f ,
 β) την εφαπτομένη ε της C_f που διέρχεται από την αρχή των αξόνων,
 γ) το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , τον άξονα $x'x$ και την εφαπτομένη ε .

17.82 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x - 1 - \ln x$ με $x \in (0, +\infty)$.

- α) Να αποδείξετε ότι $f(x) \geq 0$ για κάθε $x > 0$.
 β) Να βρείτε το εμβαδόν $E(\lambda)$ του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x = \lambda$ και $x = \lambda + 1$.
 γ) Να βρείτε τα όρια $\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} E(\lambda)$ και $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} E(\lambda)$.
 δ) Να βρείτε για ποια τιμή του λ το εμβαδόν $E(\lambda)$ γίνεται ελάχιστο.

17.83 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = (x - 1)\ln x - 1, \quad x > 0$$

- α) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $\Delta_1 = (0, 1]$ και γνησίως αύξουσα στο διάστημα $\Delta_2 = [1, +\infty)$. Στη συνέχεια να βρείτε το σύνολο τιμών της f .
 β) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $x^{x-1} = e^{2013}$, $x > 0$, έχει ακριβώς δύο θετικές ρίζες.
 γ) Αν x_1, x_2 , με $x_1 < x_2$, είναι οι ρίζες της εξίσωσης του ερωτήματος (β), να αποδείξετε ότι υπάρχει $x_0 \in (x_1, x_2)$ τέτοιο, ώστε:

$$f'(x_0) + f(x_0) = 2012$$

- δ) Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης $g(x) = f(x) + 1$, με $x > 0$, τον άξονα $x'x$ και την ευθεία $x = e$. **(Θέμα εξετάσεων)**

17.84 Δίνεται η συνάρτηση:

$$h(x) = x - \ln(e^x + 1), \quad x \in \mathbb{R}$$

- α) Να μελετήσετε την h ως προς την κυρτότητα.
 β) Να λύσετε την ανίσωση:

$$e^{h(2h'(x))} < \frac{e}{e+1}, \quad x \in \mathbb{R}$$

- γ) Να βρείτε την οριζόντια ασύμπτωτη της γραφικής

κής παράστασης της h στο $+\infty$, καθώς και την πλάγια ασύμπτωτή της στο $-\infty$.

- δ) Δίνεται η συνάρτηση $\varphi(x) = e^x(h(x) + \ln 2)$, $x \in \mathbb{R}$. Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της $\varphi(x)$, τον άξονα $x'x$ και την ευθεία $x = 1$.

17.85 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^{2x} - 2x$ με $x \in \mathbb{R}$.

- α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.
 β) Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμψής.
 γ) Να βρείτε τις ασύμπτωτες της C_f .
 δ) Να σχεδιάσετε τη C_f .
 ε) Έστω $E(\lambda)$ το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , την ασύμπτωτη της C_f στο $-\infty$ και τις ευθείες $y = 1$ και $x = \lambda$ με $\lambda < -\frac{1}{2}$.
 Να βρείτε το $\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} E(\lambda)$.

17.86 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 + ax}{\beta x + 2}$, η οποία έχει τοπικά ακρότατα για $x = -8$ και $x = 4$.

- α) Να αποδείξετε ότι $a = -16$ και $\beta = 1$ και να βρείτε το είδος των ακροτάτων.
 β) Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμψής.
 γ) Να βρείτε τις ασύμπτωτες της C_f .
 δ) Να σχεδιάσετε τη C_f .
 ε) Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f και τον άξονα $x'x$.

17.87 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 - 3x + 2$.

- α) Να βρείτε τα σημεία τομής της C_f με τους άξονες.
 β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα ακρότατα.
 γ) Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμψής.
 δ) Να εξετάσετε αν η C_f έχει ασύμπτωτες.
 ε) Να βρείτε την εφαπτομένη ε της C_f στο σημείο καμψής της.
 στ) Να σχεδιάσετε στο ίδιο σύστημα αξόνων τη C_f και την εφαπτομένη ε .

- ζ) Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , την εφαπτομένη ε και τον άξονα $x'x$.

17.88 Δίνεται συνάρτηση $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, με συνεχή πρώτη παράγωγο, για την οποία ισχύει ότι:

$$f(1) = -\frac{1}{6}$$

και:

$$\int_0^1 (f'(x))^2 dx \leq 2 \int_0^1 f(x) dx$$

- α) Να υπολογίσετε το $I = \int_0^1 (f'(x) + x)^2 dx$.
 β) Να βρείτε τον τύπο της f .
 γ) Θεωρούμε τα σημεία $A\left(0, -\frac{1}{6}\right)$ και $B(0, f(0))$.

Ένα σημείο M κινείται στη C_f και η τετμημένη του αυξάνεται με ρυθμό 16 μονάδες/s. Τη χρονική στιγμή που η τετμημένη του M είναι $\frac{1}{2}$, να βρείτε τον ρυθμό μεταβολής του εμβαδού του χωρίου που περικλείεται από τη C_f και τα ευθύγραμμα τμήματα AB και AM .

17.89 Δίνεται συνάρτηση $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, συνεχής στο $[-1, 1]$ και παραγωγίσιμη στο $(-1, 1)$, για την οποία ισχύει $f(0) = 1$ και $f'(x)f'(x) + x = 0$ για κάθε $x \in (-1, 1)$. Θεωρούμε επίσης μια αρχική F της f στο $[-1, 1]$ και τη συνάρτηση:

$$h(x) = F(\sin x) - F(\eta \mu x)$$

- α) Να βρείτε τον τύπο της f .
 β) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της h .
 γ) Να βρείτε την $h'(x)$ για $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.
 δ) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα:

$$I = \int_{-\ln 2}^{\frac{\ln 3}{2} - \ln 2} \sqrt{e^{2x} - e^{4x}} dx$$

ε) Έστω:

$$g(x) = \frac{\eta \mu(\pi x)}{\pi} - 2x^2 + 5x - x \cdot \ln x + \frac{\pi - 16}{4}$$

- ι) Να μελετήσετε την g ως προς την κυρτότητα.
 ii) Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_g , τη C_h και τις ευθείες:

$$x = \frac{1}{2} \quad \text{και} \quad x = \frac{3}{2}$$

17.90 Δίνεται συνάρτηση $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(xy) = f(x) + f(y) - 3(x-1)(y-1)$$

για κάθε $x, y \in (0, +\infty)$. Επίσης η f είναι παραγωγίσιμη στο 1, με $f'(1) = 3$.

- α) Να αποδείξετε ότι η f είναι παραγωγίσιμη στο $(0, +\infty)$ και ισχύει:

$$f'(x) = \frac{6}{x} - 3 \quad \text{για κάθε } x > 0$$

- β) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.
 γ) Να βρείτε τον τύπο της f .
 δ) Αν $E(a)$ είναι το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x = 1$ και $x = a$, με $0 < a < 1$, να βρείτε το $\lim_{a \rightarrow 0^+} E(a)$.

17.91 Δίνεται συνάρτηση $f: (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$, παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει ότι:

$$2x\sqrt{x} \cdot f'(x) = 2 - \sqrt{x} \cdot (f(x) - 1) \quad \text{για κάθε } x > 0$$

$$\text{και} \quad \int_1^{e^2} f(x) dx = e^2 + 3$$

- α) Να βρείτε τον τύπο της f .
 β) Να αποδείξετε ότι $f(x) \leq x$ για κάθε $x > 0$.
 γ) Έστω ε η εφαπτομένη της C_f στο σημείο της $M(1, f(1))$. Αν $E(a)$ είναι το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , την ευθεία ε και την ευθεία με εξίσωση $x = a$, όπου $a < 1$, να βρείτε το όριο $\lim_{a \rightarrow 0^+} E(a)$.

17.92 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^*$, παραγωγίσιμη, για την οποία ισχύει ότι:

$$f(x) + f'(x) > 0 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Έστω επίσης $H(x)$ αρχική της $h(x) = e^x f(x)$ με $H(1) = 0$, ώστε για τη συνάρτηση:

$$g(x) = H(x) - ex + e \quad \text{με } x \in \mathbb{R}$$

να ισχύει ότι $g(x) \geq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

α) Να αποδείξετε ότι $f(1) = 1$.

β) Να μελετήσετε την g ως προς τη μονοτονία.

γ) Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (0, 1)$ τέτοιο, ώστε $f(\xi) = 2\xi$.

δ) Αν E είναι το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_g , τους άξονες x' , y' και την ευθεία με εξίσωση $x = 1$, να αποδείξετε

$$\text{ότι } E < \frac{e}{2}.$$

17.93 Α. Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση:

$$f: [-5, 5] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

για την οποία ισχύει:

$$\eta\mu f(x) = \frac{x}{5} \quad \text{για κάθε } x \in (-5, 5)$$

Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$G(x) = \frac{x}{2} \sqrt{25 - x^2} + \frac{25}{2} \cdot f(x) \quad \text{με } x \in [-5, 5]$$

είναι αρχική της:

$$g(x) = \sqrt{25 - x^2} \quad \text{με } x \in [-5, 5]$$

B. Δίνεται η έλλειψη C που έχει εστίες $E'(-4, 0)$ και $E(4, 0)$ και μήκος μικρού άξονα 6. Να βρείτε:

α) την εξίσωση της έλλειψης,

β) το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την έλλειψη C .

17.94 Δίνεται παραβολή C που έχει κορυφή την αρχή των αξόνων, άξονα συμμετρίας τον x' και διευθετούσα $\delta: x = -1$.

α) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση της παραβολής C είναι $y^2 = 4x$.

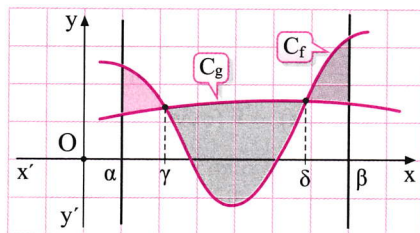
β) Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την παραβολή C και την ευθεία $x = 4$.

γ) Έστω ε η εφαπτομένη της παραβολής C στο σημείο της με τεταγμένη -2 . Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την παραβολή C , την εφαπτομένη ε και τον άξονα $y'y$.

Κριτήριο αξιολόγησης

Θέμα 1ο

A. Να γράψετε τον τύπο που δίνει το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τις γραφικές παραστάσεις των f και g και τις ευθείες $x = \alpha$ και $x = \beta$. Στη συνέχεια να τον αποδείξετε για τις C_f και C_g του διπλανού σχήματος.



B. Σε καθεμία από τις επόμενες ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.

α) Έστω η συνάρτηση f του διπλανού σχήματος. Αν είναι $E(\Omega_1) = 2$, $E(\Omega_2) = 1$ και $E(\Omega_3) = 3$,

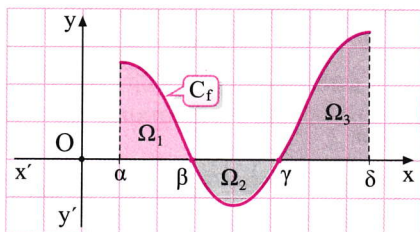
τότε το $\int_{\alpha}^{\delta} f(x) dx$ είναι ίσο με:

A: 6

B: -4

Γ: 4

Δ: 2



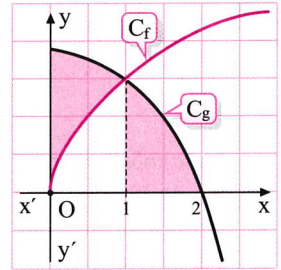
- β) Στο διπλανό σχήμα το εμβαδόν του χρωματισμένου χωρίου ισούται με:

A: $\int_0^2 (f(x) - g(x)) dx$

B: $\int_0^2 |f(x) - g(x)| dx$

Γ: $\int_0^1 (f(x) - g(x)) dx + \int_1^2 g(x) dx$

Δ: $\int_0^2 g(x) dx - \int_0^1 f(x) dx$



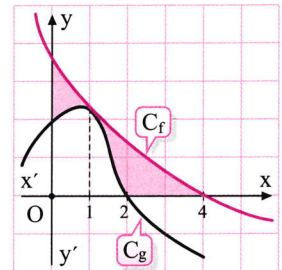
- γ) Στο διπλανό σχήμα το εμβαδόν του χρωματισμένου χωρίου ισούται με:

A: $\int_0^2 (f(x) - g(x)) dx$

B: $\int_0^4 (f(x) - g(x)) dx$

Γ: $\int_0^4 f(x) dx - \int_0^2 g(x) dx$

Δ: $\int_0^1 (f(x) - g(x)) dx + \int_1^4 f(x) dx$



Θέμα 2ο

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln x - e^{1-x}$.

- α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονotonία και την κυρτότητα.
 β) Να βρείτε την εφαπτομένη ε της C_f στο σημείο της $M(1, f(1))$.
 γ) Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , την ευθεία ε και την ευθεία $x = 2$.
 δ) Αν $E(\lambda)$ είναι το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , τον άξονα x' και τις ευθείες $x = 1$ και $x = \lambda$, με $0 < \lambda < 1$, να βρείτε το $\lim_{\lambda \rightarrow 0^+} E(\lambda)$.

Θέμα 3ο

Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{x^3 - 3x^2 + 4}{x^2}$$

- α) Να μελετήσετε την f ως προς τη μονotonία και τα ακρότατα.
 β) Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής.
 γ) Να βρείτε τις ασύμπτωτες της C_f .
 δ) Να σχεδιάσετε τη C_f .
 ε) Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη C_f , την ασύμπτωτη της C_f στο $+\infty$, τον άξονα x' και τις ευθείες $x = 2$ και $x = 4$.

Θέμα 4ο

Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(x) = \left(\int_0^3 f(t) dt + 20 \right) e^{x-3} - x^2 - 2x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

- α) Να αποδείξετε ότι $f(x) = 2e^x - x^2 - 2x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
- β) Να αποδείξετε ότι η f είναι 1-1.
- γ) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f^{-1} .
- δ) Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη $C_{f^{-1}}$, τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες:

$$x = \frac{2}{e^2} \quad \text{και} \quad x = 2$$